

Vale la pena riottimizzare vedendo il rumore?

Documento 10 — VQE noise-aware, estensione facoltativa

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 La domanda complementare

I cinque documenti precedenti (5–9) misurano quanto degrada un risultato **ideale** — parametri VQE ottimizzati senza rumore — quando lo si esegue su un simulatore rumoroso. È una scelta di modellazione dichiarata fin dal Documento 6, non un’omissione: resta aperta la domanda complementare, se il rumore fosse acceso già durante l’ottimizzazione — come avverrebbe su un hardware reale, dove non esiste una versione ideale a cui accedere per calibrare l’ottimizzatore — l’ottimizzatore convergerebbe a parametri diversi? E se sì, questo cambierebbe in modo misurabile i risultati a valle (Trotter, correlatori, lo scan del Documento 9)?

Questa è un’estensione **facoltativa** della pipeline, già chiusa in tutti e cinque i documenti precedenti — non uno stadio mancante. Copre: la riottimizzazione stessa, il suo effetto su N^* della fedeltà di Trotter e su N^* del correlatore dinamico, la sua generalità rispetto al punto di lavoro fisico e ai parametri di rumore.

2 L’argomento fisico, e una previsione prima di verificarla

Il canale di rumore è depolarizzante, isotropo: riduce uniformemente la sfera di Bloch in ogni direzione. Per uno stato puro $|\psi(\theta)\rangle$ preparato dall’ansatz,

$$\rho(\theta) = (1 - \lambda) |\psi(\theta)\rangle\langle\psi(\theta)| + \lambda \frac{\mathbf{1}}{d}, \quad (1)$$

con $\lambda > 0$ legato a $\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}$ come nel Documento 5, $d = 4$ per 2 qubit. L’energia rumorosa diventa

$$E_{\text{rumoroso}}(\theta) = \text{Tr}[\rho(\theta)H] = (1 - \lambda) E_{\text{ideale}}(\theta) + \lambda \frac{\text{Tr}[H]}{d} \quad (2)$$

— una trasformazione **affine** di $E_{\text{ideale}}(\theta)$: il secondo termine non dipende da θ , il primo è $E_{\text{ideale}}(\theta)$ moltiplicato per una costante positiva $1 - \lambda$. Una trasformazione affine con coefficiente positivo non cambia la posizione del minimo: lo stesso θ^* che minimizza E_{ideale} minimizza anche E_{rumoroso} . A questo si aggiunge un secondo fatto, verificato indipendentemente (Sez. 3): il conteggio CNOT del circuito transpilato non dipende dai valori numerici dei parametri, quindi non c’è nemmeno una via indiretta, via costo in gate, per cui convenga spostarsi verso un θ diverso da quello ideale.

In una riga. Previsione dichiarata prima della verifica: $\theta_{\text{rumore}}^* \approx \theta_{\text{ideale}}^*$, nessun vantaggio misurabile a riottimizzare sotto rumore rispetto al semplice riuso dei parametri ideali. È una previsione, non un fatto acquisito: il resto di questo documento la mette alla prova su più metriche e più punti di lavoro.

La previsione riguarda l’*energia*. Ma l’effetto va controllato anche sulle quantità a valle nella pipeline, ed è qui che serve una distinzione: la fedeltà di Trotter (Documento 7) è un

osservabile additivo, $F(N) = \langle \psi_{\text{target}} | \rho_N | \psi_{\text{target}} \rangle$; il correlatore dinamico (Documento 8) usa invece $N^* = \arg \max_N |C(N)|$, il **modulo** di un numero complesso. Sono oggetti matematici diversi — un conto valido per una somma additiva non si trasporta automaticamente a un modulo, come si vedrà in modo netto nel Documento 11. Per questo entrambe le metriche vengono verificate esplicitamente, non una per analogia dall'altra.

3 Una scelta tecnica, scoperta lavorandoci

Il circuito va transpilato **dopo** aver assegnato i valori numerici di θ , ad ogni valutazione dell'obiettivo — non transpilato una volta sola in forma parametrica e poi solo legato con l'assegnazione dei parametri (il principio inverso di quello che funziona per il blocco di Trotter, dove i parametri fisici non cambiano da una valutazione all'altra). La ragione: con parametri simbolici il transpilatore non può fondere le rotazioni a 1 qubit il cui angolo dipende dal valore numerico di θ , producendo un circuito strutturalmente più rumoroso.

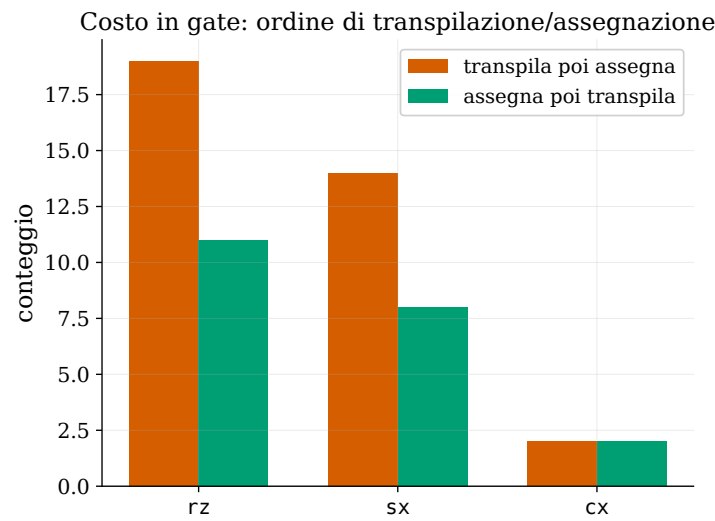


Figura 1: Costo in gate del circuito transpilato, a parità di parametri θ , a seconda dell'ordine fra transpilazione e assegnazione. Il conteggio CNOT resta invariato (2); i gate a singolo qubit quasi raddoppiano se si transpila prima dell'assegnazione — 19 **rz** + 14 **sx** contro 11 **rz** + 8 **sx** — ogni gate in più è un'ulteriore occasione di errore per il canale depolarizzante.

— **Come lo sappiamo.** Invarianza del conteggio CNOT (premessa fisica dell'argomento sopra) controllata su 5 assegnazioni casuali indipendenti di θ : CNOT = 2 in tutte le prove, sempre 11 **rz** + 8 **sx** + 2 **cx** — nessuna direzione del paesaggio dei parametri verso cui convenga spostarsi per “risparmiare” rumore.

4 Risultato 1: energia e fedeltà

Multistart $R = 6$ punti casuali più un seme uguale a θ_{ideale}^* , per garantire di non fare mai peggio del semplice riuso; la robustezza del multistart è discussa a parte (Sez. 5).

Quantità	Riuso θ_{ideale}^*	VQE noise-aware
E (rumoroso)	-3.50164605	-3.50164616
F (rumorosa)	0.98500601	0.98500602
CNOT	2	2

$\Delta E = -1.16 \times 10^{-7}$, $\Delta F = +1.76 \times 10^{-8}$ — sei ordini di grandezza più piccoli della scala fisica del problema (la perdita di fedeltà $\sim 1.5 \times 10^{-2}$ già misurata nel Documento 6 a rumore acceso).

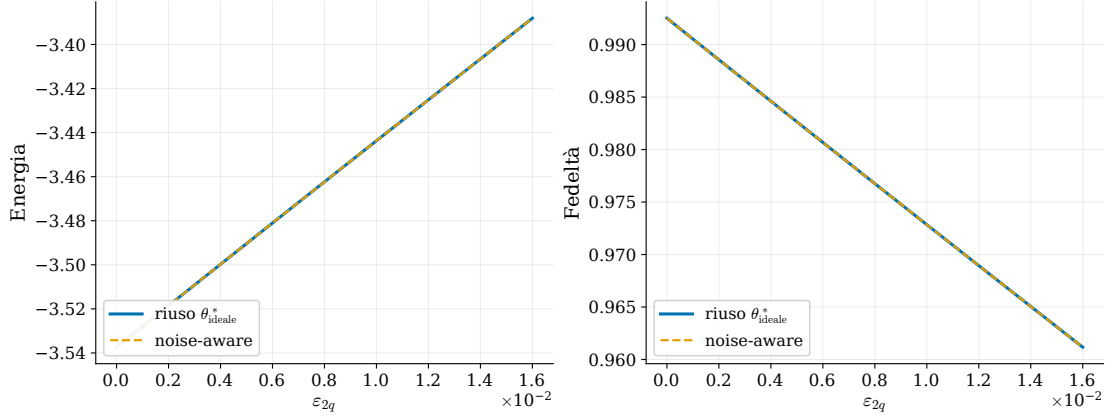


Figura 2: Energia e fedeltà rumorose in funzione di ε_{2q} , riuso dei parametri ideali contro riottimizzazione noise-aware. Le due curve sono indistinguibili a questa scala su tutto il range esplorato, dal rumore nullo a $4 \times$ il valore di riferimento.

5 Robustezza del multistart

Con $R = 6$ punti casuali e nessun seme, il minimo trovato può restare a distanza 10^{-4} – 10^{-2} dall'ottimo vero, a seconda del seme — dispersione reale del paesaggio energetico rumoroso, caratterizzata su 8 semi indipendenti. Per questo il risultato principale include θ_{ideale}^* come uno dei punti di partenza.

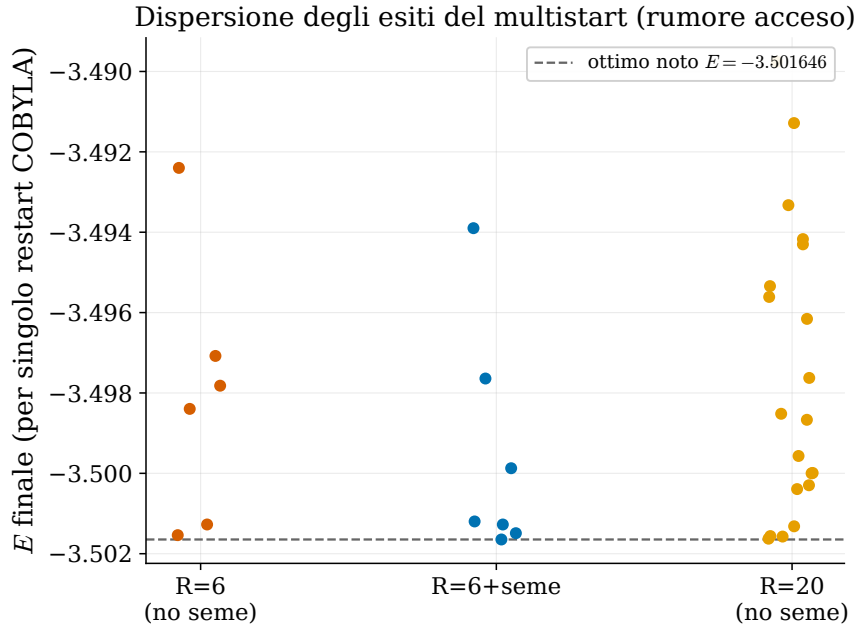


Figura 3: Energie finali dei singoli restart COBYLA (rumore acceso), per tre configurazioni di multistart. La linea tratteggiata è l'ottimo noto. Con soli 6 restart casuali il minimo trovato può restare lontano dall'ottimo; con 20 il punto migliore si avvicina entro 3.6×10^{-6} .

Un multistart indipendente più ampio ($R = 20$, nessun seme) converge comunque allo stesso

ottimo entro 2.6×10^{-6} : il seme non altera la conclusione fisica, garantisce solo di raggiungerla con un numero contenuto di restart.

6 Risultato 2: N^* della fedeltà di Trotter

Preparazione	N^*	$F(N^*)$
θ_{ideale}^*	8	0.817725
$\theta_{\text{noise-aware}}^*$	8	0.817767

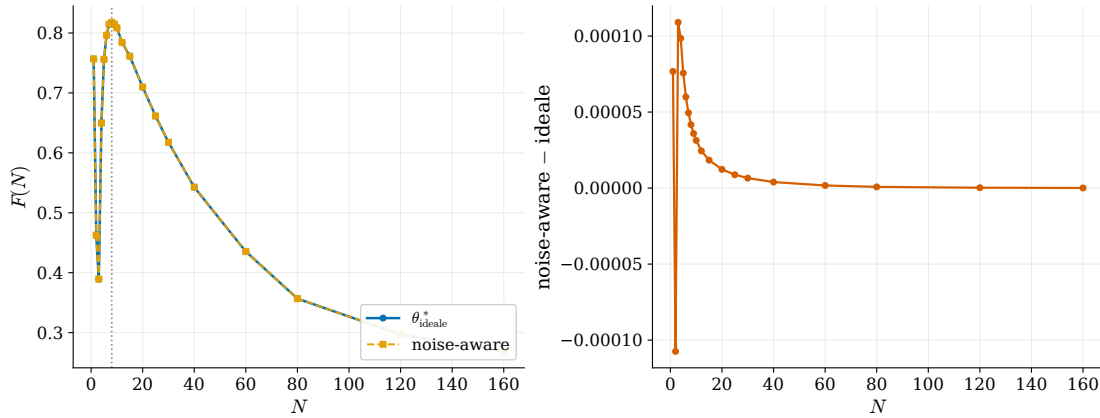


Figura 4: Sinistra: fedeltà $F(N)$, le due preparazioni a confronto — massimo a $N^* = 8$ in entrambi i casi. Destra: scostamento, scala ingrandita ($\sim 10^{-4}$): un ordine di grandezza sopra il rumore numerico, ma sei ordini sotto la scala fisica del problema.

7 Risultato 3: N^* del correlatore dinamico

Per la distinzione strutturale già discussa, questa metrica va verificata **direttamente**, non per estensione dal risultato precedente. Stesso readout genuinamente campionato a shot finiti del Documento 8, per entrambe le preparazioni.

Preparazione	N^*	$ C(N^*) $
θ_{ideale}^*	2	0.5869
$\theta_{\text{noise-aware}}^*$	2	0.5871

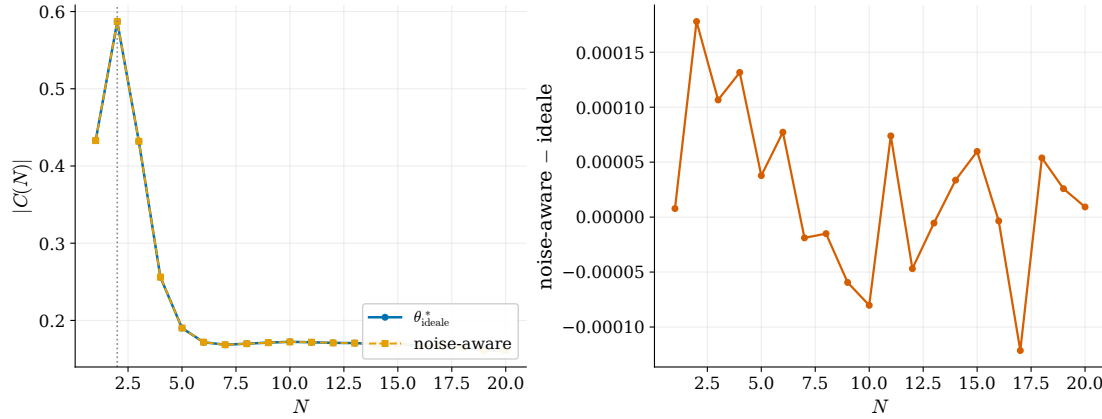


Figura 5: Sinistra: modulo del correlatore rumoroso, le due preparazioni a confronto — massimo a $N^* = 2$ in entrambi i casi. Destra: scostamento, scala ingrandita ($\sim 10^{-4}$) — un ordine di grandezza più grande dello scostamento osservato per la fedeltà di Trotter, ma comunque tre ordini di grandezza sotto il valore di $|C(N^*)|$ stesso (~ 0.6 ; per cosa rappresenti davvero questo numero, non un valore fisicamente accurato di $C(t)$, vedi Documento 8).

8 Perché il risultato generalizza: l'argomento di continuità

Le due metriche condividono una proprietà comune, verificabile direttamente: $\theta_{\text{noise-aware}}^*$ e θ_{ideale}^* sono quasi indistinguibili ($\Delta E \sim 10^{-7}$). Per qualunque funzione ragionevolmente liscia dello stato preparato — una fedeltà, il modulo di un correlatore, o altro — questo garantisce, per continuità, uno scostamento a valle altrettanto minuscolo, indipendentemente dalla struttura specifica della metrica. Non è quindi la struttura di N^* a garantire l'invarianza: è la piccolezza di $\Delta\theta$ a renderla ininfluenza su qualunque metrica ragionevole a valle. Questo argomento è stato reso quantitativo: lo scostamento osservato in entrambe le metriche è riprodotto entro lo 0.1% da una previsione lineare al prim'ordine, $\Delta f \approx \nabla f(\theta_{\text{ideale}}^*) \cdot \Delta\theta$ (derivazione completa in una nota di lavoro interna, non riportata per esteso qui per la sua natura metodologica più che di risultato fisico).

9 Generalità: un secondo punto di lavoro

L'argomento fisico sopra è generale — vale per qualunque $b/J, D/J$ e qualunque intensità di rumore isotropo — ma la *dimensione* di $\Delta\theta$, e quindi se sia abbastanza piccola da non spostare un N^* specifico, è un fatto numerico. Per non lasciarlo verificato in un solo punto, l'intera catena — VQE ideale, VQE noise-aware, N^* Trotter, N^* correlatore — è stata ripetuta a un secondo punto di lavoro, $b/J = -0.18$, $D/J = 1$: un termine DM cinque volte più forte e segno di b opposto rispetto a “test 2”.

Quantità	test 2	secondo punto
	$(b/J=0.35, D/J=0.80)$	$(b/J=-0.18, D/J=1)$
ΔE (noise-aware – riuso ideale)	-1.16×10^{-7}	-2.56×10^{-8}
ΔF (noise-aware – riuso ideale)	$+1.76 \times 10^{-8}$	$+3.96 \times 10^{-9}$
N^* Trotter (ideale $\rightarrow$ noise-aware)	$8 \rightarrow 8$	$8 \rightarrow 8$
N^* correlatore (ideale $\rightarrow$ noise-aware)	$2 \rightarrow 2$	$2 \rightarrow 2$

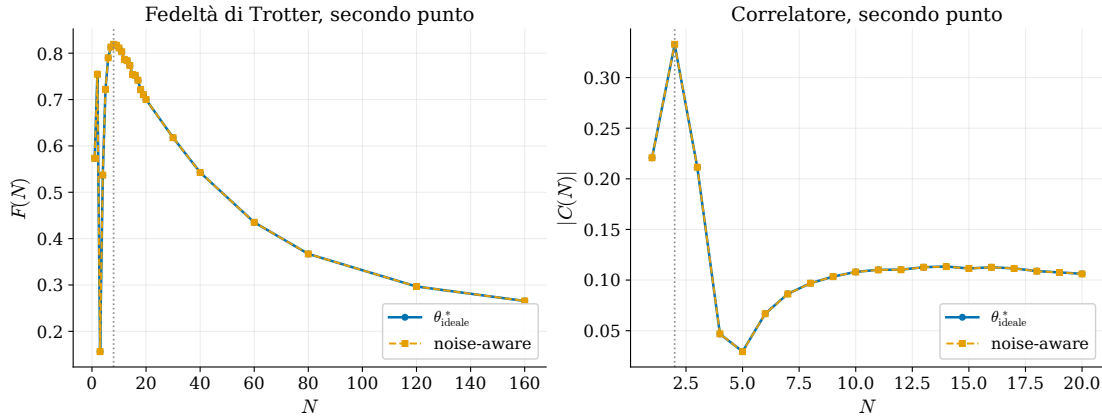


Figura 6: Secondo punto di lavoro. Sinistra: fedeltà di Trotter, $N^* = 8$ — stesso valore del punto “test 2”. Destra: modulo del correlatore, $N^* = 2$ — stesso valore del punto “test 2” anche qui: una coincidenza fra due punti fisici diversi, non una prova che N^* sia universale (lo scan sui parametri di rumore, Documento 9, mostra che N^* si sposta eccome al variare del rumore di gate). Quello che conta per questo documento è che, in entrambi i punti, la posizione resta invariata fra le due preparazioni — coerente con l’argomento di continuità.

Fra i due punti di lavoro, N^* del correlatore risulta qui uguale (2 in entrambi) — una coincidenza fra due punti fisici diversi, non evidenza che N^* sia una proprietà universale: lo scan sui parametri di rumore (Documento 9) mostra già che N^* si sposta al variare del solo rumore di gate, a punto fisico fissato, quindi dipende comunque dai dettagli del problema, non è fissato in astratto. Quello che **non** cambia, in entrambi i punti testati, è che N^* resta lo stesso confrontando le due preparazioni — coerente con l’argomento di continuità: $\Delta\theta$ resta piccolo anche a questo secondo punto, pur essendo un regime fisicamente diverso. Due punti non dimostrano una legge generale per ogni $b/J, D/J$, ma escludono che il risultato sia un caso isolato.

10 Generalità: tutta la griglia dello scan sui parametri di rumore

Lo scan sui parametri di rumore (Documento 9) esplora una griglia ($\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}, p_{\text{readout}}$). Le due metriche a valle sono state ricalcolate con **entrambe** le preparazioni su **tutta** la griglia già usata in quello scan — non solo al punto di riferimento — per un totale di 25 combinazioni.

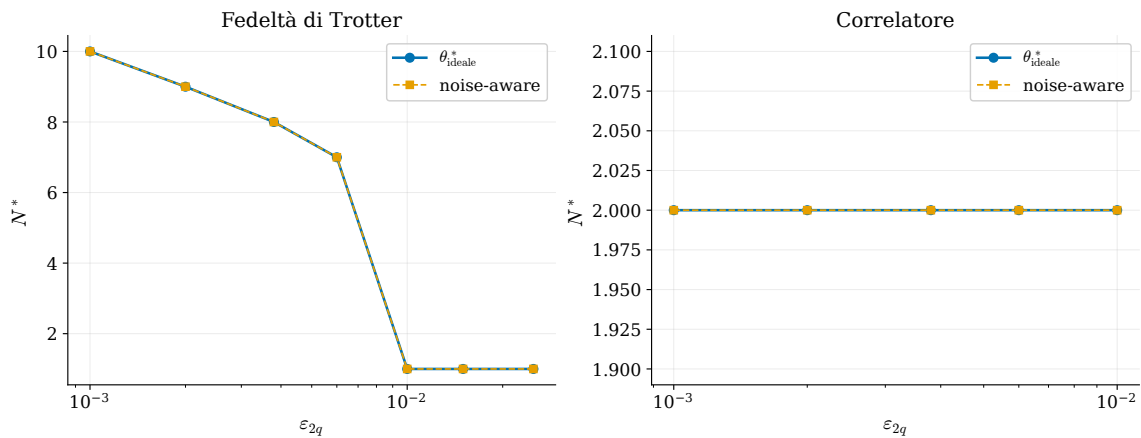


Figura 7: N^* in funzione di ε_{2q} , riuso ideale contro noise-aware, su tutta la griglia del Documento 9. Sinistra: fedeltà di Trotter (con la nota transizione a $N^* = 1$ per rumore forte, già caratterizzata lì). Destra: modulo del correlatore. Le due curve sono sovrapposte in ogni punto.

N^* resta invariato fra le due preparazioni in **tutti** i 25 punti testati — 7 valori di ε_{2q} e 6 di ε_{1q} per la fedeltà di Trotter, 5 valori di ε_{2q} , 4 di ε_{1q} e 3 di p_{readout} per il correlatore — verificato punto per punto, non solo al riferimento.

11 Considerazioni

- La previsione è confermata, non solo plausibile. L’argomento della trasformazione affine non garantiva a priori uno scostamento numerico trascurabile su *ogni* metrica a valle: il modulo di un correlatore e una fedeltà additiva sono oggetti diversi, e comporre una trasformazione con un modulo non eredita automaticamente le stesse proprietà di invarianza (si vedrà in modo netto nel Documento 11). Per questo entrambe le metriche sono state verificate esplicitamente, non una per analogia dall’altra.
- L’argomento di continuità è più solido di un argomento di struttura, e più generale: si applica a qualunque osservabile liscio dello stato preparato, additivo o no, purché il gradiente resti moderato — non richiede che l’osservabile abbia una decomposizione additiva nota a priori.
- Il dominio di validità è dichiarato esplicitamente: due punti di lavoro, un insieme di parametri di rumore esplorato per intero al punto di riferimento del canale. Non è una dimostrazione per ogni $b/J, D/J$ o ogni intensità di rumore, ma un controllo sistematico, non un singolo punto isolato.

In una riga. Riottimizzare l’ansatz PMA esteso sotto rumore, invece di riusare i parametri ideali, non cambia in modo misurabile né l’energia o la fedeltà del Documento 6 ($\Delta E \sim 10^{-7} - 10^{-8}$ a seconda del punto di lavoro), né la posizione di N^* della fedeltà di Trotter (Documento 7, sempre $N^* = 8$) o del correlatore dinamico (Documento 8, $N^* = 2$ in entrambi i punti di lavoro testati, comunque invariato). Verificato su due metriche strutturalmente diverse, due punti di lavoro fisici, e l’intera griglia di parametri di rumore del Documento 9 (25/25 punti) — non un’extrapolazione da un singolo controllo.